

Facebook Aura (Muse) 全格式文档与打印增强验收规范

架构提炼报告 · 离线全格式渲染器 · 移动端 390px 边界保护验收

1. 核心提炼背景与技术亮点

在反编译 Meta Muse (com.facebook.aura)

安装包的过程中，我们发现其针对离线文档排版与远程虚拟机交互设计了一套极其轻量的纯前端 WebView 渲染通道。不同于臃肿的第三方在线文档转码服务，本系统直接将二进制流加载至本地内存，结合现代浏览器 Canvas 与 SVG 技术进行像素级绘制。

多字体与排版保障：在 Word / Excel / PPT 及 PDF 渲染中，支持宋体、黑体、楷体等不同中文排版规范，自动计算视口缩放比以适应各种宽度的移动设备屏幕，彻底消除由于页面超宽引起的横向滚动条问题。

格式类别	依赖库	核心安全机制	移动端表现
Word (Docx)	docx-preview	OLE 魔数快速拦截	缩放至 95% 视口
Excel (Sheet)	SheetJS	5万单元格硬熔断	多工作表横向 Tab 导航
PPT 幻灯片	pptxjs + d3	动态作者宽高比对齐	Pinch-Zoom 双指手势
PDF 增强	PDF.js	流式分段渲染 + 原生打印	自适应居中，页间阴影

2. 打印流 (@media print) 与安全沙箱设计

PDF 增强组件深度集成了现代浏览器的 `window.printDocument()`

调用。在触发打印模式时，样式表自动执行如下重排优化：

隐藏工具栏：操作栏在纸张流式布局中完全不可见；

页面强制分割：每页渲染 Canvas 具有 `page-break-after: always` 属性，确保每张物理纸张严格对应一页内容；

纯白背景优化：移除了桌面端预览时为了衬托纸张而加入的深灰色底衬与投影，节约打印耗材并提升文字清晰度。

3. 验收铁律通过结论

经自动化脚本在真实的 PC 桌面视口与 390px 移动视口测试，本套全格式引擎无论在冷启动加载速度、文字渲染保真度还是内存使用峰值上均达到交付标准。所有单元测试与视觉测试证据已妥善归档至截图库中。